

1 Aspects théoriques

Soit l'équation différentielle suivante :

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = F(y(t), t) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

La résolution numérique de ce type d'équation consiste à calculer les valeurs approchées de y sur un intervalle $[0, T]$. On ne connaît donc pas nécessairement la solution explicite de l'équation, mais on cherche, pour un ensemble de valeurs comprises dans un intervalle, à connaître leurs valeurs correspondantes permettant de répondre à l'équation donnée. On cherche donc en ensemble d'abscisses et d'ordonnées correspondantes permettant d'approximer le comportement d'une fonction sur un intervalle donné.

Pour ce faire, on divise l'intervalle $[0, T]$ en N sous-intervalles de longueur h avec $h = T/N$ et on définit les instants

$$t_n = n.h \quad (2)$$

où n est compris entre 0 et N . La méthode d'Euler explicite consiste à calculer la valeur approchée de y à l'instant t_{n+1} à partir de la valeur approchée à l'instant t_n :

$$y_{n+1} = y_n + hF(y_n, t_n) \quad (3)$$

L'idée principale de la méthode d'Euler est de dire que localement la courbe peut être approximée par sa tangente.

2 Application à un exemple

Soit l'équation différentielle :

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = y(t) \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (4)$$

Dans cet exemple, $F(y(t), t) = y(t)$. Pour résoudre cette équation numériquement avec la méthode d'Euler explicite sur l'intervalle $[0, 2]$, on écrit donc :

$$y_{n+1} = y_n + hF(y_n, t_n) = y_n(1 + h) \quad (5)$$

avec, pour un $N = 10$, $h = 2/10 = 0.2$

Pour $n = 0$, la condition initiale stipule que $y_0 = 1$. Ensuite, pour $n = 1$, $y_1 = y_0 \cdot (1 + h) = 1.2 \cdot y_0$ et ainsi de suite. On calcule donc N valeurs.

Pour ce TP, chaque groupe doit résoudre l'équation différentielle suivante :

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = ay(t) \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (6)$$

avec pour a des valeurs de constantes différentes pour chaque groupe. Vos encadrants de TP vous communiqueront les valeurs de la constante a à appliquer.

Ecrire un code python permettant de réaliser le calcul précédent avec les valeurs indiquées pour a et dans l'intervalle $[0, 2]$.

Indication : pensez à stocker les différentes valeurs de t_n dans une liste correspondante. Vous pourrez ainsi facilement utiliser les valeurs de cette liste dans votre calcul.

3 Analyse

L'équation précédente a une solution analytique. Quelle est-elle ?

Utilisez le module matplotlib de Python pour pouvoir tracer sur l'axe des abscisses les valeurs de t et de y_n correspondantes. Tracer sur un même graphique la valeur de la solution analytique. Que remarquez-vous ? Vous pouvez calculer l'erreur présente pour chaque valeur n : $e_n = |y(t_n) - y_n|$ et tracer cette erreur sur un graphique pour observer son évolution.

Essayer ensuite de reproduire ce calcul en modifiant la valeur de h et en jouant sur différentes valeurs de N . Tracer les courbes sur un même graphique pour observer les différents résultats obtenus, et cela pour les 2 valeurs de a qui vous ont été données.

Une difficulté qui se pose avec la méthode d'Euler est celle du pas de temps à choisir. En effet, plus ce pas est petit, plus le nombre de points à calculer est important. A contrario, plus le pas de temps est important, moins le nombre de points à calculer est important. En revanche, on perd en précision. Mais si l'on creuse un peu plus, ce n'est pas aussi simple : plus le pas de temps est petit, plus on s'expose à des erreurs d'arrondis et des cumuls d'erreurs lors des calculs... Il y a donc souvent nécessité de trouver un compromis sur la valeur du pas à choisir.

4 Travail demandé

Écrire un rapport de TP présentant les aspects suivants :

- résoudre avec la méthode d'Euler l'équation différentielle donnée en fonction de votre numéro de groupe (indiquer le code Python utilisé)
- indiquer la solution exacte (mathématique) de la solution à l'équation
- présenter sur un graphique les courbes obtenues avec la solution exacte et la méthode d'Euler
- étudier l'influence du pas sur la résolution numérique